

TUGAS AI 2 - KELAS EF

1. Kamila Zahra Ridwan - 247006111161
2. Hana Asnal Azizzah - 247006111170
3. Chintia Aurizki Putri - 247006111175

Studi Kasus : Permasalahan Kasus Urutan Skincare Malam (Night Skincare Routine)

Pemilihan Metode Pencarian Buta

Ada dua jenis metode yang sering digunakan dalam strategi pencarian buta, yaitu Pencarian Lebar (BFS) dan Pencarian Dalam (DFS). Pada tugas ini dipilih BFS dengan pertimbangan berikut ini:

1. Ruang keadaan dalam kasus ini cukup kecil dan dangkal, dengan kedalaman solusi maksimal hanya 4 langkah, serta faktor cabang maksimal sebesar 3, sehingga kelemahan utama dari BFS yaitu kebutuhan memori yang besar praktis tidak memberikan dampak yang signifikan.
2. BFS adalah metode yang complete, artinya pasti akan menemukan solusi jika solusi tersebut benar-benar ada, karena semua simpul pada satu tingkat dijelajahi terlebih dahulu sebelum pindah ke tingkat berikutnya.
3. BFS dianggap optimal karena solusi yang pertama ditemukan pasti merupakan solusi dengan langkah paling sedikit, asalkan biaya setiap langkah sama. Ini penting karena tujuan kasus ini adalah menunjukkan cara kerja yang paling efisien namun tetap memastikan keamanan.
4. Sebagai bandingan, DFS yang digunakan pada tugas minggu sebelumnya (forward chaining dengan pencarian DFS) umumnya membutuhkan memori lebih besar, tetapi tidak menjamin hasil yang optimal, karena DFS bisa menemukan urutan yang lebih panjang terlebih dahulu hanya karena terletak di jalur paling kiri secara kebetulan.

Definisi Elemen Pencarian

Ruang keadaan didefinisikan sebagai pasangan (Diterapkan, Terakhir), di mana Diterapkan adalah kumpulan produk yang sudah digunakan dan Terakhir adalah produk yang terakhir digunakan.

Keadaan awalnya adalah $(\emptyset, -)$, artinya wajah dalam kondisi bersih dan belum digunakan produk apapun.

Kondisi tujuan adalah situasi ketika Applied memiliki minimal $\{C, T, M\}$ dengan Last = M, dan Applied tidak boleh memiliki E dan R secara bersamaan.

Elemen	Definisi
State	(Applied, Last), yaitu kumpulan produk yang sudah digunakan dan produk yang terakhir digunakan.
Initial State	$(\emptyset, -)$, yaitu belum ada produk skincare yang digunakan.
Goal State	Applied $\supseteq \{C, T, M\}$, Last = M, dan E serta R tidak digunakan secara bersamaan.

Operator	R1 sampai R5 yang digunakan untuk menghasilkan keadaan baru.
----------	--

Aturan produksi (operator) yang digunakan tetap R1 sampai R5, yaitu R1 (Pembersih), R2 (Peningkat Kondisi), R3 (Pengelupas), R4 (Retinol), dan R5 (Pelembab), masing-masing memiliki syarat jika (IF) dan hasil maka (THEN) sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya.

Proses Pencarian dengan BFS

BFS menggunakan struktur data antrian dengan prinsip FIFO, sehingga pencarian dilakukan secara bertahap, yaitu sampai semua node pada satu tingkat selesai dicari sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Pengecekan status tujuan dilakukan segera setelah sebuah simpul diaktifkan (tes tujuan awal), teknik yang umum digunakan untuk meningkatkan efisiensi pencarian dalam algoritma BFS.

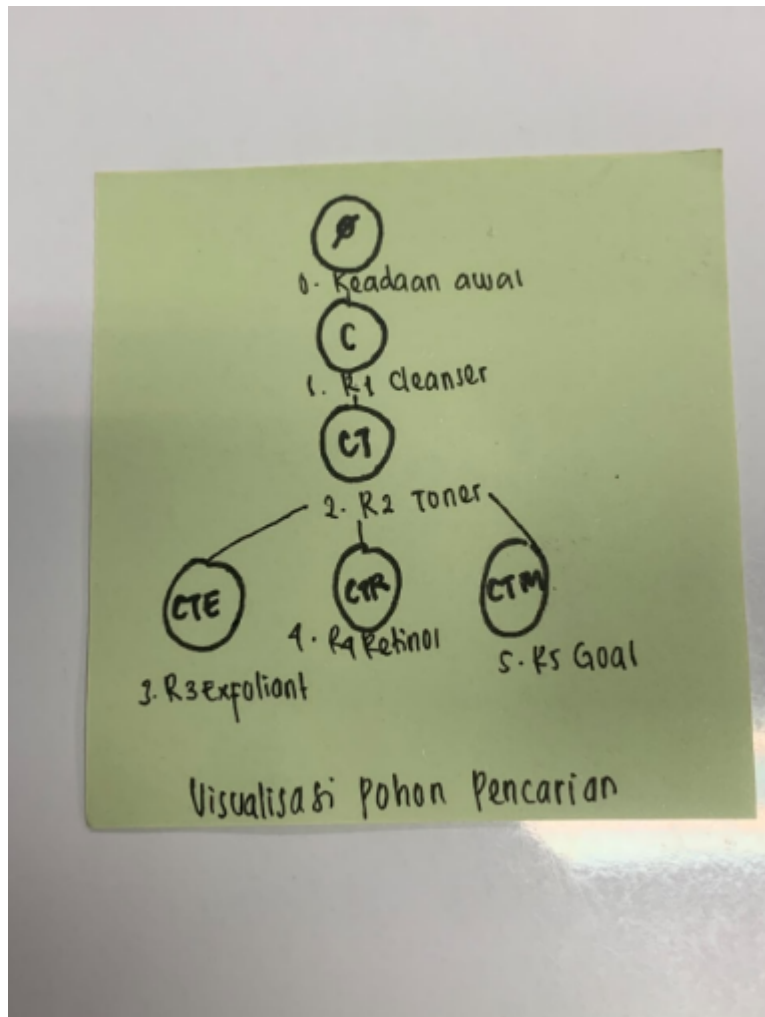
Simpul ($\emptyset$, -) diekspansi lebih dulu. Hanya R1 yang syaratnya sudah terpenuhi karena Applied masih kosong, sehingga node (C) diaktifkan. Simpul (C) kemudian diperluas, hanya R2 yang terpenuhi karena Last = C, sehingga dihasilkan simpul (C,T). Di simpul (C,T) baru terdapat percabangan nyata, karena tiga aturan sekaligus memenuhi syarat Last = T, yaitu R3, R4, dan R5. Ketiganya diuji secara berturut-turut sesuai dengan urutan pakem, yaitu R3, kemudian R4, lalu R5. R3 menghasilkan simpul (C,T,E), bukan tujuan. R4 menghasilkan simpul (C,T,R), bukan tujuan. R5 menghasilkan simpul (C,T,M), dan ujian tujuan awal langsung mengenali simpul ini sebagai keadaan tujuan karena Applied memuat {C,T,M}, Last = M, serta tidak memuat E atau R. Pencarian berhenti pada titik ini.

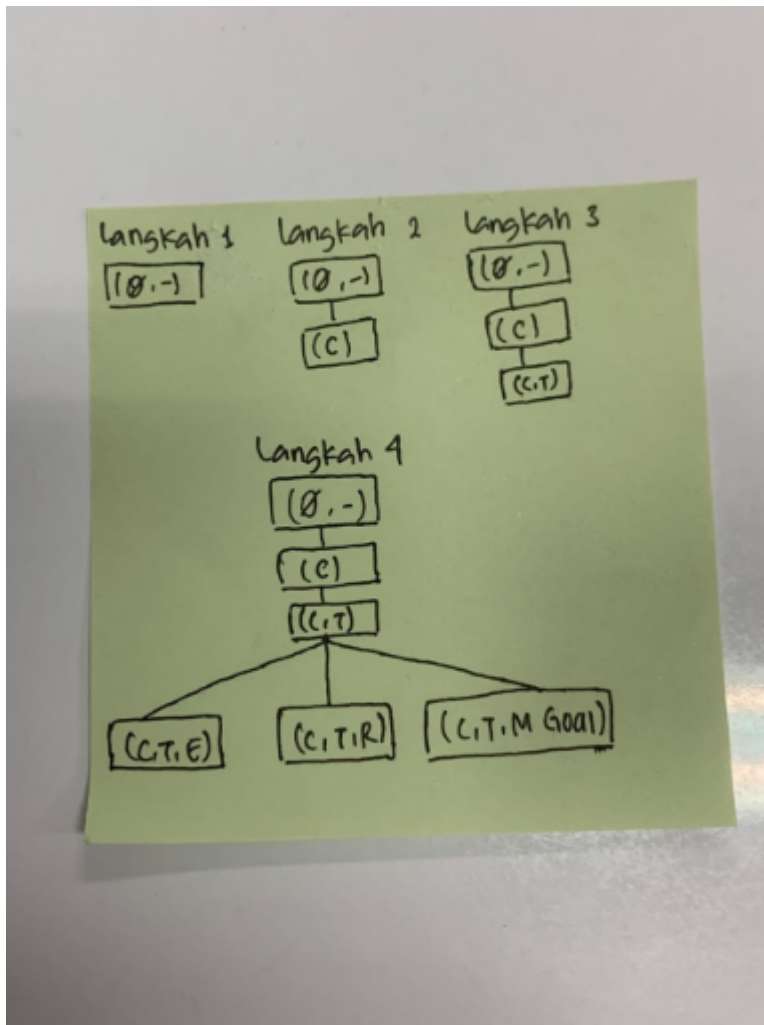
Urutan	Simpul dibangkitkan	Aturan dipakai	Keterangan
0	($\emptyset$, -)	-	Simpul awal
1	(C)	R1	Cleanser
2	(C,T)	R2	Toner
3	(C,T,E)	R3	Exfoliant, tidak dilanjutkan
4	(C,T,R)	R4	Retinol, tidak dilanjutkan
5	(C,T,M)	R5	Moisturizer, GOAL, pencarian berhenti

Total simpul yang aktif hanya 6 (termasuk simpul awal), dan solusi ditemukan pada level kedalaman $d = 3$, yaitu rutinitas Cleanser, Toner, dan Moisturizer. Cabang (C,T,E) dan (C,T,R) sebenarnya masih bisa diperpanjang menjadi (C,T,E,M) dan (C,T,R,M), memenuhi kondisi tujuan namun berada pada tingkat kedalaman keempat. Karena BFS menemukan keadaan tujuan pada kedalaman tiga, pencarian dihentikan. Hal ini menunjukkan bahwa

pada kasus ini BFS menemukan solusi dengan jumlah langkah paling sedikit berdasarkan aturan dan kondisi tujuan yang telah ditentukan.

Visualisasi Pohon Pencarian





Analisis Performansi

Performansi BFS pada kasus ini dianalisis berdasarkan empat ukuran baku, yaitu completeness, optimality, time complexity, dan space complexity.

Kriteria	Hasil pada kasus ini
Completeness	Ya. Branching factor terbatas (maksimal $b = 3$) dan ruang keadaan berhingga.
Optimality	Ya. Solusi (C,T,M) ditemukan pada kedalaman paling dangkal ($d = 3$) dibanding solusi lain di kedalaman 4.
Time Complexity	$O(b^d) = O(3^3) = 27$ (batas atas). Simpul yang benar - benar dibangkitkan hanya 6.
Space Complexity	$O(b^d)$, seluruh simpul yang dibangkitkan disimpan di memori sampai solusi ditemukan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pencarian menggunakan metode Breadth-First Search (BFS), diperoleh solusi pertama pada kedalaman $d = 3$, yaitu urutan Cleanser, Toner dan Moisturizer. BFS melakukan pencarian berdasarkan tingkat kedalaman sehingga solusi yang ditemukan merupakan solusi dengan jumlah langkah paling sedikit berdasarkan aturan dan kondisi tujuan yang telah ditentukan.

Pada kasus ini, BFS dapat digunakan karena ruang keadaannya relatif kecil dan terbatas. BFS juga bersifat complete dan optimal apabila setiap langkah memiliki biaya yang sama. Dengan demikian, penerapan BFS berhasil menemukan solusi pada kedalaman 3 tanpa perlu melanjutkan pencarian ke cabang yang memiliki kedalaman lebih besar.

Studi Kasus : *Missionaries and Cannibals (Kanibal)*

Tiga misionaris dan tiga kanibal berada di tepi kiri sebuah sungai dan ingin menyeberang ke tepi kanan menggunakan satu perahu. Perahu hanya dapat memuat maksimal 2 orang, dan tidak dapat menyeberang tanpa penumpang (minimal 1 orang harus mendayung). Di tepi manapun, jika jumlah kanibal melebihi jumlah misionaris (selama jumlah misionaris > 0), maka para misionaris akan dimakan.

Pertanyaan masalah: bagaimana urutan penyeberangan yang aman agar seluruh misionaris dan kanibal berhasil pindah ke tepi kanan tanpa ada misionaris yang termakan?

Batasan masalah:

1. Jumlah misionaris = 3, jumlah kanibal = 3, kapasitas perahu maksimal 2 orang.
2. Perahu tidak bisa menyeberang sendiri tanpa penumpang (minimal 1 orang).
3. Pada kedua tepi sungai, jika jumlah misionaris > 0 maka jumlah misionaris harus $\geq$ jumlah kanibal (jika tidak, keadaan dianggap tidak aman/invalid).

Ruang Keadaan

Keadaan (state) didefinisikan sebagai tiga nilai (ML, CL, Boat), dengan:

1. ML : jumlah misionaris di tepi kiri
2. CL : jumlah kanibal di tepi kiri
3. Boat : posisi perahu saat ini, L (kiri) atau R (kanan)

Jumlah pada tepi kanan tidak perlu disimpan terpisah karena selalu dapat dihitung sebagai $(3-ML, 3-CL)$.

Keadaan awal (Initial State): (3, 3, L) — seluruh misionaris dan kanibal berada di tepi kiri, perahu di kiri.

Keadaan tujuan (Goal State): (0, 0, R) — seluruh misionaris dan kanibal telah berhasil pindah ke tepi kanan.

Uji Keamanan (Safety Test): sebuah keadaan (ML, CL) dinyatakan aman jika $ML = 0$ atau $ML \geq CL$, DAN pada saat yang sama $(3-ML) = 0$ atau $(3-ML) \geq (3-CL)$. Keadaan yang tidak lolos uji ini langsung dibuang (dead end) dan tidak dimasukkan ke ruang pencarian.

Aturan Produksi (If-Then)

Aturan disusun agar dapat diterapkan pada perahu yang berada di sisi manapun (kiri atau kanan). 'Sisi asal' adalah sisi tempat perahu berada sekarang, 'sisi tujuan' adalah sisi seberangnya.

No	Nama Aturan	Kondisi (IF)	Aksi (THEN)
R1	1 Misionaris	Tersedia ≥ 1 Misionaris di sisi asal dan hasil aman	1 Misionaris menyeberang, Boat berpindah sisi
R2	2 Misionaris	Tersedia ≥ 2 Misionaris di sisi asal dan hasil aman	2 Misionaris menyeberang, Boat berpindah sisi
R3	1 Kanibal	Tersedia ≥ 1 Kanibal di sisi asal dan hasil aman	1 Kanibal menyeberang, Boat berpindah sisi
R4	2 Kanibal	Tersedia ≥ 2 Kanibal di sisi asal dan hasil aman	2 Kanibal menyeberang, Boat berpindah sisi
R5	1 Misionaris + 1 Kanibal	Tersedia ≥ 1 Misionaris dan ≥ 1 Kanibal di sisi asal dan hasil aman	1 Misionaris + 1 Kanibal menyeberang, Boat berpindah sisi

Kelima aturan di atas berlaku dua arah (dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri), tergantung pada posisi *Boat* saat keadaan tersebut diperiksa.

Strategi Kontrol

Pemilihan metode Pencarian: Breadth-First search (BFS)

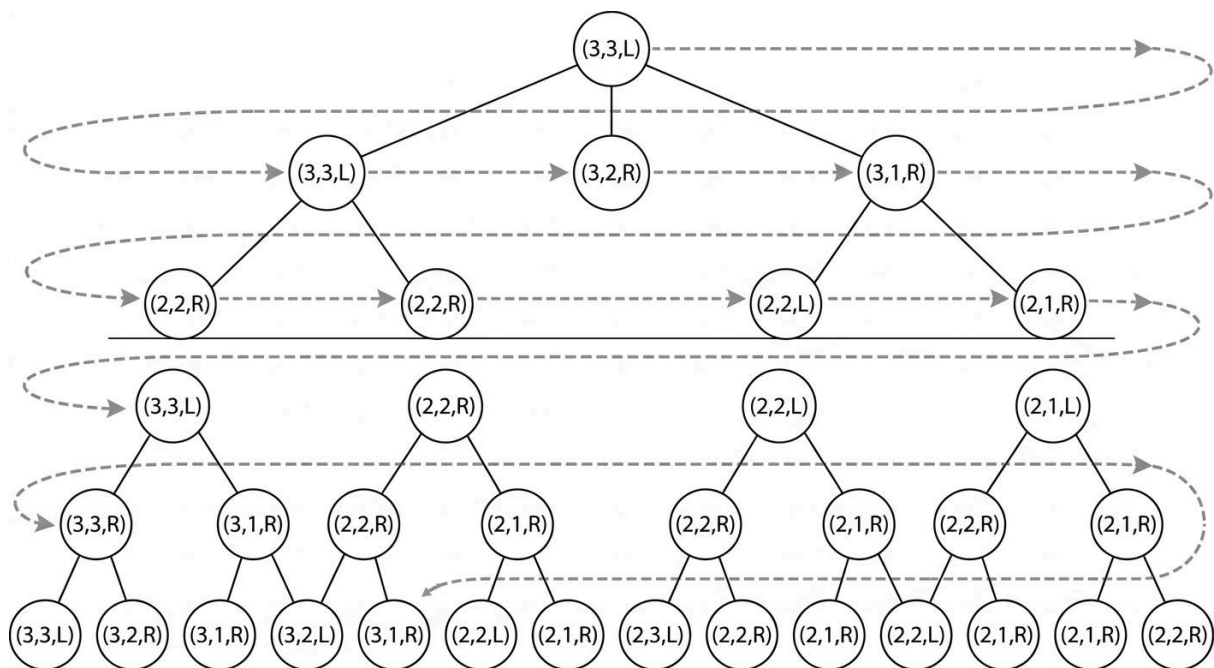
1. Ruang keadaan valid pada kasus ini terbatas (hanya 15 keadaan yang aman dan dapat dijangkau dari keadaan awal), sehingga kelemahan utama BFS (kebutuhan memori besar) tidak menjadi masalah signifikan.
2. BFS bersifat complete: karena solusi memang ada dan ruang keadaan berhingga, BFS dijamin menemukannya.
3. BFS bersifat optimal: solusi pertama yang ditemukan BFS pasti merupakan solusi dengan jumlah penyeberangan (langkah) paling sedikit, karena setiap langkah dianggap berbiaya sama (1 kali menyeberang).
4. Berbeda dari kasus Jurigen Air atau Skincare, graf keadaan pada masalah ini mengandung siklus (perahu bisa bolak-balik ke keadaan yang sama). Oleh karena itu, implementasi BFS di sini WAJIB menyimpan daftar visited/explored agar tidak mengunjungi ulang keadaan yang sama secara tak berhingga.
5. Resolusi konflik: jika beberapa aturan sama-sama valid pada satu keadaan, seluruhnya dibangkitkan sebagai simpul anak (percabangan), sesuai prinsip BFS yang menjelajahi semua simpul pada level yang sama sebelum lanjut ke level berikutnya.

Proses Pencarian dengan BFS

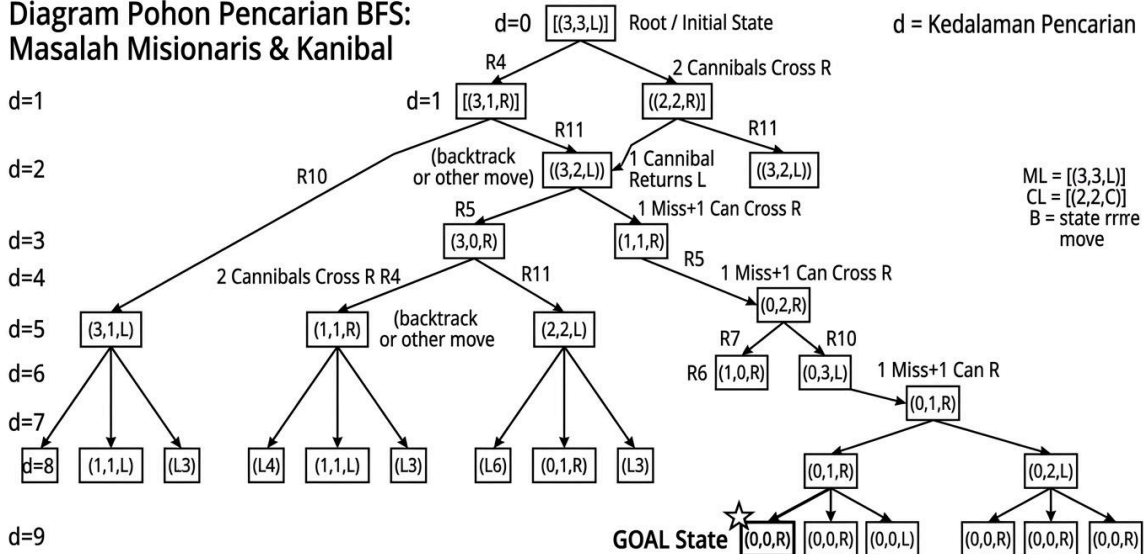
Antrian (queue) FIFO digunakan untuk mengatur urutan ekspansi simpul. Setiap simpul baru diuji terhadap Goal Test dan terhadap daftar visited sebelum dimasukkan ke antrian. Berikut adalah seluruh simpul valid yang dibangkitkan BFS, tingkat demi tingkat, hingga solusi ditemukan:

Depth	Simpul (ML,CL, Boat)	Induk	Aturan	Keterangan
0	(3,3,L)	-	-	Simpul awal
1	(3,3,L)	(3,3,L)	R3	1 Kanibal menyeberang
1	(3,1,R)	(3,3,L)	R5	2 Kanibal menyeberang
1	(2,2,R)	(3,3,L)	R5	1M+1K menyeberang
2	(3,2,L)	(3,1,R)	R3	1M+1K menyeberang
3	(3,0,R)	(3,2,L)	R4	2 Kanibal menyeberang
4	(3,1,L)	(3,0,R)	R3	1 Kanibal kembali
5	(1,1,R)	(3,1,L)	R2	2 Misionaris menyeberang
6	(2,2,L)	(1,1,R)	R5	1M+1K kembali
7	(0,2,R)	(2,2,L)	R2	2 Misionaris menyeberang
8	(0,2,R)	(0,2,R)	R3	1 Kanibal kembali
9	(0,1,R)	(0,3,L)	R4	2 Kanibal menyeberang
10	(0,2,L)	(0,1,R)	R3	1 Kanibal kembali
10	(1,1,L)	(0,1,R)	R1	1 Misionaris kembali
11	(1,1,L)	(0,2,L)	R4	2 Kanibal menyeberang — GOAL

pada Depth 10 terdapat dua simpul (percabangan terakhir). Keduanya sama-sama mengarah ke solusi optimal pada Depth 11 — simpul (0,2,L) mencapai goal via R4 (2 Kanibal), sedangkan simpul (1,1,L) juga mencapai goal via R5 (1M+1K menyeberang). Ini berarti terdapat dua lintasan solusi optimal yang simetris, keduanya berjumlah 11 langkah penyeberangan.



**Diagram Pohon Pencarian BFS:
Masalah Misionaris & Kanibal**



Solusi: Lintas Penyebrangan

Salah satu lintasan optimal (ditemukan pertama oleh BFS, mengikuti urutan pengujian R1→R2→R3→R4→R5):

Langkah	Aksi	Tepi Kiri (M,K)	Tepi Kanan (M,K)	Posisi Perahu
0	Keadaan awal	(3,3)	(0,0)	Kiri
1	2 Kanibal menyeberang →	(3,1)	(0,2)	Kanan

2	← 1 Kanibal kembali	(3,2)	(0,1)	Kiri
3	2 Kanibal menyeberang →	(3,0)	(0,3)	Kanan
4	← 1 Kanibal kembali	(3,1)	(0,2)	Kiri
5	2 Misionaris menyeberang →	(1,1)	(2,2)	Kanan
6	← 1 Misionaris + 1 Kanibal kembali	(2,2)	(1,1)	Kiri
7	2 Misionaris menyeberang →	(0,3)	(3,1)	Kanan
8	← 1 Kanibal kembali	(0,3)	(3,0)	Kiri
9	2 Kanibal menyeberang →	(0,1)	(3,2)	Kanan
10	← 1 Kanibal kembali	(0,2)	(3,1)	Kiri
11	2 Kanibal menyeberang → GOAL	(0,0)	(3,3)	Kanan

Total simpul valid yang dibangkitkan sebelum solusi ditemukan hanya 15 (termasuk simpul awal dan goal), dengan kedalaman solusi $d = 11$ langkah — sesuai solusi minimal yang dikenal luas untuk masalah 3 misionaris dan 3 kanibal berkapasitas perahu 2 orang.

Analisis Performa

Kriteria	Hasil Pada kasus ini
Completeness	Ya. Ruang keadaan berhingga, terdiri dari 15 keadaan valid, dan solusi memang ada. Oleh karena itu, BFS pasti menemukan solusi.
Optimality	Ya. BFS menemukan solusi pada kedalaman paling dangkal ($d = 11$). Dengan asumsi setiap langkah memiliki biaya yang sama, solusi tersebut merupakan solusi optimal.
Time Complexity	Secara teoritis $O(b^d)$. Pada kasus ini, branching factor efektif relatif kecil ($b \approx 1-3$) pada sebagian besar level, sehingga jumlah keadaan yang diperiksa relatif kecil dibandingkan batas atas teoritis.
Space Complexity	$O(b^d)$. BFS menyimpan keadaan pada frontier/antrian serta daftar visited untuk mencegah pengulangan keadaan, sehingga kebutuhan ruang menjadi karakteristik penting pada BFS.

Kesimpulan

1. BFS berhasil membuktikan secara sistematis bahwa masalah Missionaris dan Kanibal (3M, 3K, kapasitas perahu 2) dapat diselesaikan dalam minimal 11 kali penyeberangan.
2. Berbeda dengan kasus Jurigen Air dan Skincare Routine yang dapat direpresentasikan sebagai pohon pencarian tanpa siklus, ruang keadaan pada kasus Missionaris dan Kanibal berbentuk graf yang memiliki siklus. Perahu dapat membawa sistem kembali ke keadaan yang telah dikunjungi sebelumnya. Oleh karena itu, mekanisme visited-state menjadi penting untuk mencegah pengulangan keadaan dan memastikan pencarian tetap complete serta berhenti dengan benar.
3. Ditemukan dua lintasan solusi optimal yang simetris, dengan percabangan terjadi pada Depth 10. Kedua lintasan tersebut sama-sama memiliki 11 langkah, sehingga menunjukkan bahwa solusi optimal tidak selalu tunggal.
4. Dari sisi kompleksitas, BFS memiliki kompleksitas waktu dan ruang secara teoritis sebesar $O(b^d)$. Namun, pada kasus ini branching factor efektif relatif kecil dan jumlah keadaan valid terbatas, sehingga BFS masih dapat menyelesaikan pencarian dengan sumber daya yang relatif kecil.